

AD-302 (GS)**B.Tech., III Semester**

Examination, June 2023

Grading System (GS)**Probability and Statistics for Data Science****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Answer any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्न के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Prove that for any discrete distribution standard deviation is not less than mean deviation from mean.

सिद्ध कीजिए कि किसी भी असतत बंटन के लिए मानक विचलन माध्य से माध्य विचलन से कम नहीं होता।

b) Find the mean deviation from the mean and standard deviation of A.P. $a, a + d, a + 2d, \dots, a + 2nd$ and verify that the latter is greater than the former.समान्तर श्रेणी $a, a + d, a + 2d, \dots, a + 2nd$ के माध्य और मानक विचलन से माध्य विचलन ज्ञात करें और सत्यापित करें कि बाद वाला पूर्व से अधिक है।

{2}

2. a) Calculate the first four moments of the following distribution about the mean and hence find β_1 and β_2 .माध्य के बारे में निम्नलिखित वितरण के पहले चार क्षणों की गणना करें और इसलिए β_1 तथा β_2 ज्ञात करें।

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8
f	1	8	28	56	70	56	28	8	1

b) If two dice are thrown, what is the probability that the sum is

i) greater than 8

ii) neither 7 Nor 11?

यदि दो पासे फेंके जाते हैं, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि योग

i) 8 से अधिक है

ii) न तो 7 नहीं तो 11 है?

3. a) In a bolt factory machine A, B and C manufacture respectively 25%, 35% and 40%, of a total of their output 5, 4, 2 percent are defective bolts. A bolt is drawn at random from the product and is found to be defective. What are the probabilities that it was manufactured by machines A, B and C.

एक बोल्ट फैक्ट्री मशीन में A, B और C कुल का क्रमशः 25%, 35% और 40% कुल निर्माण करते हैं। उनके उत्पादन में 5, 4, 2 प्रतिशत दोषपूर्ण बोल्ट हैं। उत्पाद से एक बोल्ट यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है और खराब पाया जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इसे मशीनों A, B और C द्वारा निर्मित किया गया है?

- b) The diameter of an electric cable, say X , is assumed to be a continuous random variable with probability density function $f(x) = 6x(1-x)$, $0 \leq x \leq 1$.
- Check that above is probability density function
 - Determine a number b such that $P(X < b) = P(X > b)$
- एक विद्युत केबल का व्यास, X कहते हैं, को प्रायिकता घनत्व फलन के साथ एक सतत यादृच्छिक चर माना जाता है। $f(x) = 6x(1-x)$, $0 \leq x \leq 1$
- जाँच करें कि ऊपर प्रायिकता घनत्व फलन है
 - एक संख्या b निर्धारित करें जैसे कि $P(X < b) = P(X > b)$

4. a) Fit a parabola of second degree to the following data:
निम्नलिखित आँकड़ों के लिए द्वितीय कोटि का परवलय समंजित कीजिए।

X:	0	1	2	3	4
Y:	1	1.8	1.3	2.5	6.3

- b) Obtain the rank correlation coefficient for the following data:

निम्नलिखित डाटा के लिए रैंक सहसंबंध गुणांक प्राप्त करें:

X:	68	64	75	50	64	80	75	40	55	64
Y:	62	58	68	45	81	60	68	48	50	70

5. a) Calculate the correlation Coefficient for the following heights (in inches) of Father (X) and their Sons (Y):
पिता (X) और उनके पुत्रों (Y) की निम्न ऊँचाइयों (इंच में) के लिए सहसंबंध गुणांक की गणना करें

X:	65	66	67	67	68	69	70	72
Y:	67	68	65	68	72	72	69	71

- b) Can $Y = 5 + 2.8X$ and $X = 3 - 0.5Y$ be the estimated regression equation of Y on X and X on Y respectively? Explain your answer with suitable theoretical arguments.

क्या $Y = 5 + 2.8X$ और $X = 3 - 0.5Y$ क्रमशः Y पर X और X पर Y का अनुमानित प्रतिगमन समीकरण हो सकता है? उपयुक्त सैद्धान्तिक तर्कों के साथ अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए।

6. a) The following figure show the distribution of digits in numbers chosen at random from a telephonic directory:

Digits:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Total
Freq.	1026	1107	997	966	1075	933	1107	972	964	853	10000

Test whether the digits may be taken to occur equally frequently in the directory.

निम्नलिखित आंकड़ा टेलीफोनिक निर्देशिका से यादृच्छिक रूप से चुनी गई संख्याओं में अंकों का वितरण दिखाता है :

Digits:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Total
Freq.	1026	1107	997	966	1075	933	1107	972	964	853	10000

परीक्षण करें कि क्या निर्देशिका में अंकों को समान रूप से बार-बार आने के लिए लिया जा सकता है।

- b) It is believed that the precision (as measured by the variance) of an instrument is no more than 0.16. Write down the null and alternative hypothesis from testing this belief. Carry out the test at 1% level, given 11 measurements of the same subjects on the instrument:
2.5, 2.3, 2.4, 2.3, 2.5, 2.7, 2.5, 2.6, 2.6, 2.7, 2.5

ऐसा माना जाता है कि किसी उपकरण की शुद्धता (जैसा कि विचरण द्वारा मापा जाता है) 0.16 से अधिक नहीं है। इस विश्वास के परीक्षण से शून्य और वैकल्पिक परिकल्पना को लिखें। 1% स्तर पर परीक्षण करें: जो उपकरण पर समान विषयों के 11 माप दिए जाने पर 2.5, 2.3, 2.4, 2.3, 2.5, 2.7, 2.5, 2.6, 2.6, 2.7, 2.5

7. a) A random sample of 10 boys had the following I.Q. : 70, 120, 110, 101, 88, 83, 95, 98, 107, 100. Do these data support the assumption of a population mean I.Q. of 100? Find a reasonable range in which most of the mean I.Q. values of samples of 10 boys lie.

यह यादृच्छिक सैंपल 10 बालकों का I.Q. : 70, 120, 110, 101, 88, 83, 95, 98, 107, 100 इस आंकड़ों के आधार पर धारणा कीजिये कि जनसंख्या I.Q. 100 है? एक उचित सीमा खोजे जिसमें 10 लड़कों के नमूने के अधिकांश माध्य I.Q. मान हो।

- b) A box contain 6 red, 4 white and 5 black balls. A person draws 4 balls from the box at random. Find the probability that among the balls drawn there is at least one ball of each colour.

एक डिब्बे में 6 लाल, 4 सफेद और 5 काली गेंदें हैं। एक व्यक्ति बॉक्स से यादृच्छिक रूप से 4 गेंदों को निकालता है। निकाली गई गेंदों में प्रत्येक रंग की कम से कम एक गेंद हो की प्रायिकता ज्ञात कीजिए।

8. a) In a book of 520 pages, 390 typo-graphical errors occur. Assuming poisson law for the number of per page, find the probability that a random sample of 5 pages with contain no error.

520 पृष्ठों की एक पुस्तक में, 390 टाइपो-ग्राफिकल त्रुटियाँ होती हैं। प्रति पृष्ठ की संख्या के लिए पॉइजन कानून मानते हुए, संभावना पाएं कि 5 पृष्ठों के यादृच्छिक नमूने में कोई त्रुटि नहीं है।

- b) Two independent variable random X and Y are both normally distributed with means 1 and 2 and standard deviation 3 and 4 respectively. If $Z = X - Y$, write the probability density function of Z . Also state the median, S.D. and mean of the distribution of Z . find $Prob. \{Z + 1 \leq 0\}$.

दो स्वतंत्र चर यादृच्छिक X और Y दोनों सामान्य रूप से क्रमशः 1 और 2 और मानक विचलन 3 और 4 के साथ वितरित किए जाते हैं। यदि $Z = X - Y$ है तो Z का प्रायिकता घनत्व फलन लिखिए। Z के बंटन का माध्यम, मानक विचलन और माध्य भी बताइए और प्रायिकता $\{Z + 1 \leq 0\}$ ज्ञात कीजिए।
